

论文方向重议纪要（进行中）

状态：讨论中，收敛后写正式 outline。旧版提纲/实验设计已冻结为 .old。起始：2026-08-22，owner 发起。本文档 2026-08-22 晚经 owner 指示整体重构（原时序式追加 § 1–§ 14 重组为逻辑结构，内容无删减；工作提纲 v0.1 正式入档 § 5）。

1. Owner 判决：放弃旧 thesis，回归 cache 本身

旧 TIER 叙事（「经验库的价值在索引不在 payload」+ replay/student/teacher 三层派发）被判为**为写 ICLR 而写的过度承诺**：当时发现场景数据微调的小模型（ACT 等）搭配 cache 效果更好，急于把小模型纳入系统显得高大上，导致整篇空洞。新方向 = **回归给 VLA 做的 cache 系统本身**，正面 defense 「为什么不用小模型 / 为什么不弱于小模型」。

2. Novelty 叙事（owner 已拍：A 为骨架，B 为惊喜章节）

- **A（骨架）— 时间冗余度叙事**：「VLA 闭环推理里有多少步是重复劳动？」主 claim = 闭环 VLA serving 存在大量可回放的重叠计算，teacher 自身表征能以近零成本（4ms 检索、7.2e-05 相对成本）检出它们，回放而 SR 不降。novelty 三件套：① **发现**——冗余度高且有结构（块状粘滞 + lockstep + 上一步分数预测本步 AUC 0.97+；gate 线数据现成，已复核见 § 6.2）；② **原语**——experience replay 是与蒸馏/量化/减步/token-cache 正交可叠加的第四加速原语；③ **frontier**——SR × compute 曲线 + 库规模数据成本曲线（E3 现成）。
- **B（惊喜章节）— 经验可迁移性**：场景 A 建库、held-out 场景 B 直接用（RoboCasa365 线在跑；owner 报初步观察见 § 7.1-4）+ 机制 model-agnostic（pi0.5/GR00T 双 teacher）。结果好可升 headline；不好有退守句（新场景重采重建便宜）。
- **C（免训练置信信号）**：降为 method 一段，不做主轴——与 UQ/failure-detection 正面撞车，novelty 难守。

Owner 加粗点——“teacher 自身表征”是与前人 cache 的头号区分：RT-Cache 等前人做 cache，key 全部来自**外部 feature model**（现成视觉 encoder）；我们**直接从 teacher inference 中间抽 key**。三重红利：① key 是推理的字节副产品（前半段 forward 本来就要跑，key 近乎免费）；② 表征与动作生成同源，是 policy 自己“看世界的方式”，与决策的相关性外部 encoder 不具备（内部 vs CLIP 的 AUROC/ $\varepsilon \rightarrow \delta$ 旧证据可复用）；③ teacher 更新时 key 空间自动跟随，零额外维护。

必须诚实处理的雷：强配置下纯回放有 SR 损失（老数据）。A 叙事下转为素材——「冗余度不是 100%，所以 gate/threshold 是核心部件而非附件」，顺势把 gate 线扶正为正文贡献。

Related-work 必答：RT-Cache（最近亲，检索回放）的 delta = 闭环 VLA / 内部表征 key / gate+threshold 校准 / SR 约束下的 compute frontier / 跨场景；VLA-Cache = token 级另一物种，一句话划开。血统与竞品划界详见 § 4.3。

"First" claim 纪律 (owner 提出, 2026-08-22): 系统层 first 句要写但必须三限定词窄化——"To our knowledge, the first **serving-layer** experience cache for VLA policies validated in **closed loop** under an explicit **SR constraint**" (serving-layer 挡 RT-Cache、closed loop 挡语义 cache 谱系、SR constraint 挡 ad-hoc 复用); 裸版"第一个 robot cache"会被 RT-Cache 一枪毙。双 first 分层: 主 first = 定义并首次闭环测量 $R(\epsilon)$ (definitional, 无可争议, 进贡献 ①); 系统 first 降为次级 to-our-knowledge 句——不分层会显膨胀。对照逻辑由 § 2 RW 第六族 (LLM cache 成熟层) 搭好: "LLM serving 有 cache 这一层, 机器人 serving 缺, 我们填"。

3. 应用故事、经济账与题目

核心矛盾: 部署中的机器人是重复性动物 (同一厨房/同一批任务/日复一日), VLA 却是无记忆的挥霍者——第 1000 次开同一个抽屉和第 1 次一样贵。**经验本应让推理变便宜, 而当前 serving 栈里经验一文不值。** cache 把这笔浪费收回来: teacher 亲测成功的经验被自身表征索引, 重复状态 4ms 回放、新状态才付全价。

两极落地 (owner 定调):

- **工厂集中 serving (算钱):** 几千台设备大量重复劳作, 集中部署共享 GPU 池 + 共享库——中心集群只处理 miss 流量, 命中不占 GPU, 单卡可服务设备数放大 $1/(1-h)$ (h =命中率; 工厂重复度最高 $\rightarrow h$ 最高 $\rightarrow$ 经济账最漂亮)。提高设备利用率、降低推理成本, 不必每台配昂贵边缘推理卡; 一台的成功经验 append 入库全厂即刻可用 (零梯度, 对比 fleet learning 要聚合梯度); 产线换型 = 库重建 (便宜), vs 小模型/router 重训 (§ 7 弹药射程内)。
- **家用"越用越快" (算体验):** 家庭环境个性化且固定 (你家的抽屉永远在那), h 随使用单调上升, 用户可感知延迟改善——命中 = 本地毫秒级回放省掉云端往返; 附赠隐私 (重复场景不上云)。消费者语言, reviewer 也听得懂。

两极合构: fleet 端算吞吐/利用率, 家用端算延迟/隐私, 中间同一机制; $1/(1-h)$ 进正文当 serving 账本骨架 (列定义与实测锚点见 § 9)。

文献支撑 (2026-08-22 web 调研) ——集中部署经济账不是独木:

文章	出处	与我们的关系
ROSA: A Robotics Foundation Model Serving System for Robot Factories	arXiv 2607.01088 (2026-07, Stanford+NVIDIA 系: Kozyrakis/Shuran Song/Narang 等)	工厂论点的学术版: fleet 走网络访问 server-class GPU 池, 卖点 = 省电池、提 GPU 利用率、优化「工厂级生产力而非单请求延迟」, 报 12.06× factory productivity 。作者阵容说明工业界在推
Armory: Action Chunk Scheduling for Batched Robot Policy Serving	arXiv 2608.00337 (2026-08, Georgia Tech)	一块共享 GPU 服务多机器人、 amortize 计算开销 , 10 台 AgileX PiPER 真机 fleet 验证; 动机句即「功耗受限硬件跑不动 foundation-scale policy」
Offload or Overload: A Platform Measurement Study of Mobile Robotic Manipulation Workloads	arXiv 2603.18284	实测: 大 workload onboard 跑不动、大 onboard GPU 让电池快几小时耗尽, offload 是出路 (带延迟/带宽代价的权衡测量)

文章	出处	与我们的关系
Characterizing VLA Models across XPUs	arXiv 2604.24447	on-robot 部署被实时 + 成本 + 能耗预算卡死——集中化的反面动机
Cross-Platform Scaling of VLA Models from Edge to Cloud GPUs	arXiv 2509.11480 (Asilomar 2025)	对手论点： 右尺寸 edge 设备在功耗约束下可与老数据中心卡竞争 $\Rightarrow$ edge vs cloud 争论真实存在；我们的位置 = cache 让集中方案的经济账单方面变好 ($1/(1-h)$ 叠在调度收益上)
(经典底座，已在 ../papers/cloud_edge_deployment.md)	FogROS2 / SPO 2603.19418 / RoboOS / RaaS / Goldberg cloud robotics	「lighter, cheaper, smarter」传统 + brain-cerebellum 分层

Related-work 定位金句：ROSA/Armory 全在优化怎么调度需求，没人动需求本身可以被 cache 消掉——serving 层有人铺路，我们是他们缺的正交杠杆；cache 命中不占 GPU， $1/(1-h)$ 的放大直接叠乘在他们的调度收益上。

题目候选 (owner 已星标 2)：

- 1. "Practice Makes Cheap: Training-Free Experience Caching for Vision-Language-Action Models" — 谚语变体，直接说出核心 claim (练习 $\rightarrow$ 便宜)，成本故事版。
- 2. ☒ **"Muscle Memory for Robot Policies: Caching a VLA's Own Experience in Its Own Representations"** — owner 首选 (2026-08-22)。隐喻贴合机制 (自身经验+自身表征+不过脑)，副标题带出 § 2 加粗点。
- 3. "Don't Think Twice: Harvesting Temporal Redundancy in VLA Inference" — 最贴 A 叙事，"redundancy"偏系统味。
- 4. "Been There, Done That: Experience Replay as a Serving Primitive for Robot Policies" — 原语版，稍油。

4. 中心量 $R(\epsilon)$ ：定义、数学、创新性、体量

4.1 三层定义 (§ 11-2 已拍板)

- ① **概念层：**一步推理是冗余的，当它产出的动作已被过去经验决定到"查表即可"的程度——teacher 的全量前向没有产生库里查不到的新信息。类比：**视频编码的帧间冗余**——MISS 步 = I-frame (全量计算)，HIT 步 = P-frame (引用过去)。类比自带合法性。
- ② **操作层：** ϵ -**可回收率** $R(\epsilon)$ = 在「SR 下降 $\leq \epsilon$ 」约束下，某替换调度能达成的最大回放步比例。曲线不是单数 (ϵ 换 h)；threshold-pareto 数据天然是其采样。真上界不可计算 $\Rightarrow$ 报告结构 = threshold 系统达成值 (下界) + 受限 oracle 臂 (更强下界) + 上界不可知的诚实声明；gap = 留给后人的空间，本身是贡献姿态。
闭环性内建：回放改变后续状态分布 $\Rightarrow R(\epsilon)$ 只能真实 rollout 测——一句排掉"离线算动作误差就行"的质疑，也解释前人为何没测过。
- ③ **归属层：** $R(\epsilon)$ 是 (任务, teacher, 库, key) 四元组的属性，非任务内禀。区分**内禀冗余** (矿藏总量：库无限大时的上确界，引言谈、不测) 与**可回收冗余** (手里这张勘探图实际挖得出的量，正文测)；库越大**可回收的**

冗余越多（E3 = 爬坡线）。挖矿类比与完整解读见 § 4.2 ③。

结构发现：冗余不均匀，两种来源两形态——**时间粘滞**（冗余成块）与**轨迹重访**（命中段与库轨迹 lockstep）。两种冗余对应两种回收机制，撑起分析章（实测试验证见 § 6.2）。

4.2 数学表示与逐条解读（v3：公式 + 含义并写，2026-08-22 定稿）

风格纪律（owner 定）：每条公式必须带"逐块读 + 白话含义"，只写符号不写含义视为未完成——纪要如此，正文如此。

§ 0 设定在干什么：你有一个很强但很贵的 teacher（每步完整推理的大模型）。它在很多任务上其实在重复自己——同样的情境，反复推导出同样的动作。于是把它成功过的轨迹缓存下来：库 $\mathcal{L}$ 里每条是一个 (key, payload)，key 是 teacher 当时的内部表征 $\varphi(o)$ ，payload 是它当时的动作。跑新任务时，每步有个**调度器** σ 做二选一：查库把近邻 payload 直接放出来（replay，便宜），或老实调 teacher 推理（infer，贵）。核心问题一句话：**在几乎不掉成功率的前提下，最多有多少比例的步能走 replay？** 下面四层公式就是把这句话严格化。

① **概念层：什么叫"这一步是冗余的"。** 设 $s_t \sim d_{\pi_T}$ （teacher 自驾的到达分布——前 $t-1$ 步都是 teacher 在开车），步 t 冗余当且仅当

$$\left| P(Y=1 \mid \text{do}(a_t = \hat{a}_t^{\text{replay}})) - P(Y=1 \mid \text{do}(a_t = a_t^{\pi_T})) \right| \leq \delta$$

逐块读：

- $Y \in \{0, 1\}$ 是**整局**的结局（成功/失败），不是这一步的对错。
- $\text{do}(\cdot)$ 是 Pearl 因果干预记号，念作"强行把第 t 步动作掰成这个值，然后放手让后面照常跑完"。它与"观察到动作是这个值"不同——观察有混杂（teacher 出这个动作本身说明局面好），干预没有。
- 一般形式是 TV 距离，但 Y 二值时退化成减法——即**两种做法的最终成功率之差**，直接用平实形式。

整条在说：如果第 t 步偷偷换成库里检索来的动作，整局成功率变化不超过 δ ，那这步 teacher 的推理就没产生实质价值——它是冗余的。**为什么必须挂到 Y 上：**前人的离线 metric 通常问"replay 动作和 teacher 动作像不像"，但动作不像可能殊途同归、动作很像可能在关键分叉点毁掉整局——只有把结局放进定义，"冗余"才是真正关心的那个东西。

Remark（组合性破缺——关键，别跳过）：每一步单独可替换，推不出全部一起可替换。原因：上面的 do-干预是在 teacher 自己走出来的轨迹上测的——第 t 步之前都是 teacher 在开车；真正部署时前 $t-1$ 步可能已全是 replay，你早已漂到另一条轨迹上，到达第 t 步时的局面根本不是原来那个局面，库在那里的检索质量可能完全不同。干预会改变后续状态访问分布，误差会累积、会漂移。这条 remark 一箭双雕：(1) **操作量必须定义在调度器级别而非步级别**——步级冗余是好的概念定义，但不可加，不能把每步结论求和当系统级结论；(2) **必须真跑 rollout**——拿固定的 teacher 轨迹做离线计算永远测不到闭环漂移，前人测不出不是不努力，是方法论上就测不到。

② **操作层：可回收率。** 先看回放率：

$$h(\sigma) = \mathbb{E}_{\pi_\sigma} \left[\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T 1\{\sigma_t = \text{replay}\} \right]$$

逐块读： $1\{\cdot\}$ 是指示函数（这步走 replay 记 1、走 infer 记 0）；中间的 $\frac{1}{T} \sum$ 就是这一局里 replay 步的占比；外面对轨迹求期望得平均占比。**下标 π_σ 是全部重点**：期望取在**混合策略自己产生的轨迹分布**上，不是 teacher 的轨迹分布——你 replay 导致走去了别的地方，那个别的地方的回放率照样计入。闭环性不是外挂检查项，是焊在定义里的。

再看可回收率：

$$R_{\mathcal{C}}(\varepsilon) = \sup_{\sigma \in \mathcal{C}} h(\sigma) \quad \text{s.t.} \quad \text{SR}(\pi_\sigma) \geq \text{SR}_T - \varepsilon$$

带约束的最优化，白话：在调度器类 $\mathcal{C}$ 里，把所有“成功率掉得不超过 ε ”的调度器挑出来（可行集），在这些里找回放率最高的——那个最高回放率就是 $R_{\mathcal{C}}(\varepsilon)$ 。 ε 是你愿意付的成功率预算（比如 2 个点）， R 是该预算下能省掉的推理比例；用 sup 而非 max 因为上确界可能取不到、只能无限逼近。**这个形式最漂亮的地方**：既然 R 是 sup，任何实跑出来的调度器的 h **自动是 R 的合法下界**——“我们只报下界”从客套话变成数学事实，测到的数字永远 $\leq$ 真值、不可能高估，审稿人挑不了这个刺。

夹逼结构（按信息集嵌套定义类，不按机制——v2 修复）。 $\triangleleft$ 外部评论指出过：若按机制定义（“阈值类”vs“oracle 检索类”）， $\mathcal{C}_{\text{thr}} \subseteq \mathcal{C}_{\text{oracle}}$ 无天然包含。修复 = 按**信息集**分层： $\mathcal{C}(\mathcal{I})$ = 信息集为 $\mathcal{I}$ 的全体**因果**调度器（只见当前与过去，不见未来与结局）。取 $\mathcal{I}_\varphi$ （ φ -key 检索可见的全部信息） $\subseteq \mathcal{I}_{\text{sim}}$ （另含 sim 真实状态；sim 内状态可确定性算出观测与 key，故包含成立） $\subseteq \mathcal{I}_{\text{all}}$ ，则

$$h(\sigma_{\text{thr}}) \leq R_{\mathcal{C}(\mathcal{I}_\varphi)}(\varepsilon) \leq R_{\mathcal{C}(\mathcal{I}_{\text{sim}})}(\varepsilon) \leq R_{\mathcal{C}(\mathcal{I}_{\text{all}})}(\varepsilon) = R(\varepsilon)$$

逐块读：第一个不等号成立因为 σ_{thr} （我们的阈值调度器）是 $\mathcal{C}(\mathcal{I}_\varphi)$ 的一员、而 R 是该类的 sup；后两个由“信息集扩张 + 机制不限 $\Rightarrow$ 可行集只增 $\Rightarrow$ sup 只增”保证。“**因果**”**约束很重要**：少了它，事后诸葛亮调度器可以先知道哪局会成功再决定哪些步 replay， R 虚高到毫无意义。三层的地位：threshold 系统 = 能真部署的那个，threshold-pareto 是它的经验 Pareto 前沿；sim-state 检索臂 = 受限 oracle，部署拿不到但给更紧的下界； $\mathcal{C}(\mathcal{I}_{\text{all}})$ = 真值，不可计算。**gap 就是留给后人的空间**——诚实地说“真值测不到，给你两个逐步收紧的下界，差距是未来工作”。 $\triangleleft$ oracle 臂 h 高于 threshold 臂 h 只是经验现象、不由定理保证（两个数分别下界不同层），图上如实标注。

③ **归属层： R 到底是谁的性质。**

$$R = R(\varepsilon; \mathcal{M}, \pi_T, \mathcal{L}, \varphi)$$

这行不是公式，是**声明范围**： R 不是“任务的性质”，是任务 $\mathcal{M}$ 、teacher π_T 、库 $\mathcal{L}$ 、表征函数 φ 四者的联合性质——换个 teacher、换个库、换个 embedding，数就变。作用是防过度声称：论文里报的每个数字都必须标清这四样，不能说“这个任务有 60% 冗余”，只能说“在这个配置下测到 $\geq 60\%$ ”。

单调性命题：对“忽略新条目”封闭的类（ $\mathcal{C}(\mathcal{I}_{\text{all}})$ 满足），

$$\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}' \implies R(\varepsilon; \mathcal{L}) \leq R(\varepsilon; \mathcal{L}')$$

库变大，可回收率不会变小。证明两行：取任意在 $\mathcal{L}$ 上可行的 σ ，放到 $\mathcal{L}'$ 上让它**忽略所有新条目**原样运行——成功率和回放率逐字不变，仍在可行集里；可行集只增不减，sup 不降。■ **注意前提**：证明依赖“调度器可

以选择忽略新条目”，只在忽略封闭的类下成立。**受限类不保证**：threshold 调度器没法忽略——新条目可能检索分数很高但其实是坏匹配，把阈值调度器骗去 replay，成功率反而掉， R_{thr} 完全可能非单调。

为什么要把这个命题写进文中（它不描述我们的系统——价值恰恰在“不适用”上，三个用途）：

1. **把 E3 从“显然”升格为“发现”**。没有这个命题，E3 的“库越大 SR 越高”读起来理所当然、不值一报。命题说明：单调只对最优调度是定理，对 threshold 类**理论上完全可以不单调**——于是 E3 实测的近似单调变成一个理论不保证、但实践中成立的**经验性质**（threshold 调度对库污染的鲁棒性），这才值得一节。对照定理的作用是给经验结果制造落差。
2. **预注册解释权**。若任何数据（E3 尾部、跨场景库、append 场景）出现加库掉 SR，命题提前说了：这不是系统 bug，是受限调度类的已知理论可能性——审稿人指着非单调点问，我们指回这个命题，防御工事在雷响前修好。
3. **给生命周期一个理论注脚**。 R_{all} 单调 = “信息意义上加数据永远不亏”；threshold 下不保证 = “加数据后的收益要靠**重标定**兑现”——这正是 §8 生命周期“库更新 → 阶段 3 重标定”的理论必要性，命题顺手解释了为什么 solver/重标定不是可选项。

成本：两行证明、附录一句话、正文半句——这个价签下三个用途够本。

内禀冗余：

$$R^*(\varepsilon) = \sup_{\mathcal{L}} R(\varepsilon; \mathcal{L})$$

对所有可能的库再取一次 sup——“经验预算趋于无穷”的极限，即**这个任务本身到底有多少推理可省**，剥离具体库的偶然性。挖矿类比： R^* = **地底下总共埋了多少矿**（任务性质：流水线式任务矿多、每局初始化随机永不重演的任务矿少）； $R(\varepsilon; \mathcal{L})$ = **拿着手里这张勘探图实际挖得出的量**——某步是不是重复劳动，须在库里找到足够近的经验才能认定，库里没存过，这步再“重复”也认不出来。“库越大冗余越多”的严格含义：任务里的重复劳动客观存在、不随库变，变的是**能认出来的比例**；E3 的增长曲线 = 可回收量随勘探图变全、往内禀天花板爬的过程，饱和处暗示已接近（本 index 下的）天花板。 R^* 不可测（库不可穷尽）：**引言谈、实验不测**，作用是给 research program 一个北极星，让读者知道报的数字在往哪个方向逼近。

④ **结构层：命中不是随机撒的。**

$$s = P(\text{hit}_t \mid \text{hit}_{t-1}) - P(\text{hit})$$

逐块读：若命中事件独立，条件概率 = 边际概率， $s = 0$ ；实测 $s \gg 0$ （条件 0.91-0.96 vs 边际低得多，复核见 §6.2）= **命中是扎堆的**——一旦开始 replay 就连着 replay 好几步，一旦 miss 就连着 miss。这层是解释性的，回答“为什么能省这么多”：**不是零散省，是整段跳过**（冗余不是均匀撒的噪声，而是成块的“套路化子轨迹”）；run-length 分布把“块结构”从形容词变成一张图；lockstep 93-98% 说的是命中段内检索到的最优条目持续来自**同一条历史轨迹**——整段在跟随同一个 demonstration 而非每步东拼西凑。机制叙事：系统实际在做的是识别“这段我见过”然后**整段接管**，不是逐步做微观决策。

一句话串起来：① 定义什么叫一步冗余（挂在结局上，用干预语义）→ Remark 指出步级不可加，所以 ② 把量搬到调度器级、写成带约束的 sup，让“只报下界”成为定理而非托辞 → ③ 说清这个数属于谁，顺手白捡一个单调性小定理 → ④ 用粘滞系数解释这些冗余长什么样。

待办（遗留）：正文写作时确认 $\mathcal{I}_\varphi$ 的精确定义（检索分数向量？含 payload？）与 $\sigma_{\text{thr}} \in \mathcal{C}(\mathcal{I}_\varphi)$ 的表述；oracle 臂在图中的标注措辞（" $\mathcal{C}(\mathcal{I}_{\text{sim}})$ 的下界"）。

待办（v2 遗留）：正文写作时确认 $\mathcal{I}_\varphi$ 的精确定义（检索分数向量？含 payload？）与 $\sigma_{\text{thr}} \in \mathcal{C}(\mathcal{I}_\varphi)$ 的表述；oracle 臂在图中的标注措辞（" $\mathcal{C}(\mathcal{I}_{\text{sim}})$ 的下界"）。

4.3 创新性核查：守得住，须主动划三条血统线（2026-08-22 web 调研）

最近竞品（2026 上半年集中涌现，全是方法论文、无一做定义）：

文章	出处	判定
Skip: When to Skip and When to Refine	arXiv 2605.15536 (2026-05)	skip 判据启发式（动作频谱 DCT+分位阈值），无形式化量、无 frontier、无库；跳过=沿用自己的插值动作
ElegantVLA: Learning When to Think	arXiv 2605.29438 (2026-05)	学出的 scheduler 选算力档，无形式化定义、无 cache
Denoising Tells When to Replan	arXiv 2606.03847	去噪方差自适应 chunk，机制论文
Spatial Attention (execution horizons)	arXiv 2607.04739	观测敏感度调 horizon，机制论文
Efficient VLA survey	arXiv 2510.17111	明写「时间冗余是互补轴、identify and reuse 是 promising direction」——社区已点名空位，可引为背书

概念祖先（必须引用划界）：event-triggered control（几十年的「只在必要时更新控制律」，概念最接近；但已知 dynamics、Lyapunov 保证、无库、无统计 SR 约束——划界句可写成致敬： $R(\epsilon) = \text{ETC}$ 问题在黑盒 policy + 统计成功约束 + 经验回放调度类下的测量版）；RL action-repetition/frame-skip（FiGAR/TempoRL 谱系，学 repetition 不定义量）；LLM 语义 cache hit-rate 理论（对象是请求流非闭环控制）。

判决：① 「形式化定义 + 闭环夹逼测量 + 库归属四元组 + 规模增长线」组合无人做过——现有全是「提出跳步机制」，没有「定义量并系统测量」的论文，且我们手握 32k ep frontier 数据可立刻占位。② 关键原语差异：他们跳步 = 沿用自己的 chunk 外推；我们回放 = 取库中经验——只有我们的版本带 fleet 共享/append 语义。③ 真实风险 = 窗口收窄：2026-05~07 三个月四篇机制文，截稿前会更挤——定义论文先到先得，快写是最好的防御。

4.4 体量裁决与"公式-方法接口"（owner 质询后定）

审计标准：每条公式在后文必须有消费者，否则是装饰。

正文只留三件套（≈0.5 页）：

- 1. $R_C(\epsilon)$ 定义——三个真实接口：① 它就是系统标定程序的形式化（threshold 校准 = SR 约束下最大化回放率 = 经验地解这个优化；公式是方法的目标函数，不是描述）；② § 5 主实验语义（threshold-pareto 从"一堆操作点"升格为"对 R_{thr} 的测量"，A 叙事支点）；③ 「实跑 h 自动是下界」= 报告的诚实结构。
- 2. 组合性破缺 remark——消费者 = "必须闭环 rollout / 前人离线 metric 测不出"的方法论辩护 + related-work 划界。

3. 归属四元组 $(\mathcal{M}, \pi_T, \mathcal{L}, \varphi)$ ——升格为全文章节组织原则：四坐标各对应一章实验 ($\mathcal{L} \rightarrow$ 库规模 E3、 $\mathcal{M} \rightarrow$ 跨场景、 $\pi_T \rightarrow$ 双 teacher、 $\varphi \rightarrow$ key 消融)。

压去附录：步级 do-定义形式化 (正文一句+脚注)、信息集嵌套夹逼的构造与包含论证 (正文一行不等式)、单调性命题+证明、内禀 R^* (正文各一句)。粘滞系数不算数学，是实验章指标定义。

红线：正文必须显式写出三个接口 (尤其"校准=解这个优化") ——这句话在，数学是引擎；不在，数学是妆。
§ 4.2 全量保留在纪要作设计记录，不等于进正文。

4.5 § 3 在后文的呼应地图 (逐章审计, 2026-08-22 晚)

三件套在每一章的消费位 (接口①②③ = § 4.4 已录; ★ = 本轮新发现):

- **§ 4 系统：**threshold 标定 = 解 R 的 sup-s.t. (接口①); 生命周期阶段 2 = 采样可行域、阶段 3 solver = 在线求解同一优化——四阶段可整段用 R 语言复述; warm start 第三档 = R 从二元 $\{\text{replay}, \text{infer}\}$ 到连续谱的推广一句; 成本账本的 h 即定义中的回放率 ($1/(1-h)$ 的 h 有正式出身)。
- **§ 5 测量：**5.1 曲线语义由 § 3 授予 (接口②) + oracle 臂合法性来自信息集夹逼 + 「实跑 h 是下界」报告结构 (接口③); 5.2 = L 坐标 + 单调性命题经验对照; Table 1 = $R_{\text{thr}}(\varepsilon)$ 上的具名点, ε 列即 SR 预算。★ **5.3 lockstep = 组合性破缺的"温和化机制"：**remark 说回放使轨迹漂移、步级冗余不可组合——那为何连续回放几十步不崩? lockstep 给出机制答案: **回放段不是乱漂, 是被库中一条完整成功轨迹"轨道化"**, 漂移方向恰沿一条亲测走得通的路。§ 3 的理论隐患与 § 5.3 的结构发现互为锁扣 (remark 解释为何必须闭环测, lockstep 解释为何闭环测出来还不错) ——分析章最好的一段话。
- **§ 6 跨场景：**整章 = 四元组 $\mathcal{M}$ 坐标的干预实验 (换 $\mathcal{M}$ 、冻结 $\pi_T/\mathcal{L}/\varphi$); 双 teacher = π_T 坐标——四元组作章节组织原则在此兑现。
- **§ 7 defense：**★ **trained router = 同一 sup 问题的另一个求解器**——router 也是调度类 $\mathcal{C}$ 中一个 σ , 其 h 同样只是 R 的下界 $\Rightarrow$ threshold vs router 之争获得干净表述: **争的不是谁对, 是"便宜求解器是否已接近该类可达域"**; 若 E10 学习型调度器没把下界推高多少, 即支持"threshold 已近 $R_{\mathcal{C}(\mathcal{I}_\varphi)}$ " (§ 7.2 增补为第 6 条)。7.3 拉 replan = $\mathcal{C}$ 中最笨成员 (不看状态的周期调度器), 打赢它 = 信号价值的最小证明。7.1 归属声明防"cache 输 = 方法差"。
- **§ 1/§ 8：**引言 P2 = R 通俗版、内禀 vs 可回收 = 北极星句; § 8 scope 用四元组语言写 (sim-only = M 范围、quasi-static = M 内任务子类); 拒稿预埋 ① ("RT-Cache+阈值增量") 的主盾牌 = § 3 (贡献不是机制是量的定义与测量)。

5. 工作提纲 v0.1 (2026-08-22 晚, 吸收全部已拍裁决)

题目 (owner 星标)：Muscle Memory for Robot Policies: Caching a VLA's Own Experience in Its Own Representations (候选清单见 § 3)

- **§ 1 Introduction (~1.25 pp; Fig 1)：**P1 经济矛盾 + serving 热题已起 (ROSA/Armory 调度需求, 没人消需求) $\rightarrow$ P2 中心问题「VLA 闭环推理有多少步是重复劳动?」+ 帧间冗余类比 $\rightarrow$ P3 加粗点: teacher **自身表征索引自身成功经验** (三重红利) $\rightarrow$ P4 系统一段 (免训练、fail-closed) $\rightarrow$ P5 三贡献: ① 定义并首次闭环测量 $R(\varepsilon)$, 高且有结构; ② 系统原语: 内部表征经验索引 + 免训练

threshold，与蒸馏/量化/减步/token-cache 正交可叠加；③ frontier + 经济账（跨场景迁移视 B 结果升降）。**Fig 1 = 系统图 + 四阶段生命周期时间轴 + episode 命中条带 teaser**（三合一）。

- **§ 2 Related Work (~0.75 pp)**：六族——检索回放（RT-Cache：头号 delta = key 来源）；VLA 加速原语（VLA-Cache token 级另一物种）；2026 自适应计算浪潮（SkiP/ElegantVLA 等：机制无定义无库，划界见 § 4.3）；policy serving（ROSA/Armory：调度 vs 消需求，正交叠乘）；**跨域 cache 谱系（新增）**——LLM serving 的 cache 已是成熟层（KV/prefix cache = exact reuse、GPTCache/IC-Cache 语义 cache = approximate reuse），我们 = closed-loop approximate reuse；合法性借用（“成熟 serving 原语带进新域”）+ IC-Cache payload 教训（naive 语义回放 win rate 50%→18%）作独立旁证 + 划界（LLM cache 开环请求-响应、有每请求反馈，闭环控制无此奢侈 = 组合性破缺的另一面）；概念祖先 ETC + UQ/失败检测（C 叙事降级于此）。
- **§ 3 可回收冗余 $R(\epsilon)$ (~0.5 pp)**：三件套（定义 + 组合性 remark + 归属四元组），三个公式-方法接口显式写出（§ 4.4 红线）；其余数学进 App A。
- **§ 4 系统 (~1 pp)**：key 抽取切点（字节副产品）、success-filter 建库、4ms 检索、threshold 标定（= 解 R 的约束优化，预注册面）；**Deployment lifecycle 小节**（四阶段，见 § 8）；**第三档一句**：完全冗余步全回放 / 部分冗余步经验引导减步（warm start）/ 真新颖步全推理——“冗余是连续谱”；成本账本（hit $7.2e-05$ 、 $1/(1-h)$ ）。
- **§ 5 测量 $R(\epsilon)$ (~1.5 pp; Fig 2、Fig 3、Table 1)**：5.1 主曲线 **2 benchmark × 2 teacher 四小格**（LIBERO 两 suite + RoboCasa365 pi0.5/GR00T），每格叠 oracle 臂虚线 + teacher 锚点——一般性内建于主图；5.2 库规模线（E3）；5.3 冗余结构三句话（粘滞/块长/lockstep，图见 § 6.2 草案）+ 分数判别力 AUROC 一句（描述性，caveat 见 § 6 表）；Table 1 操作点 × 经济账（列定义见 § 9）。AUC 类信号实验以此两处离线小分析为限，**不恢复旧 X3 大章**（那是 C 叙事的主轴，会挤占页面把置信信号抬回主张位）。
- **§ 6 Does Experience Transfer? (~1 pp; Fig 4)**：唯一主题 = 跨场景（场景 A 库 → held-out B），不重复 § 5 故事；**分析小节：迁移率按任务类型分层**（大尺度家具操作 vs 精细抓放，机制假说见 § 7.1-4）。fallback：RoboCasa 数据不及时 → 主图退 LIBERO，本章承接 RoboCasa 全部。
- **§ 7 Why Not Alternatives (~0.75 pp; Table 2)**：7.1 小模型——regime 地图叙事 + 获得成本列，SR 如实报输（四道防线见 § 7.1）；7.2 trained router——论证段（三层论证 + E10 实证载体）；7.3 teacher-cheapening + warm start——正文一句话（正交可叠加 + 经验引导减步 vs 盲减步），三方对照进 App。
- **§ 8 Limitations (~0.3 pp)**：sim-only、quasi-static 边界（dynamic 任务对 staleness 敏感）、库内 regime、单 embodiment（双 teacher 部分缓解）、robots-per-GPU 为理想化推算（mini-bench 锚定）。
- **§ 9 Conclusion (~0.1 pp)**。
- **Floats (6+1)**：Fig1 系统+生命周期+条带 teaser • Fig2 主曲线四小格（含 oracle/锚点）• Fig3 规模线+结构（粘滞散点+run-length）• Fig4 跨场景 • Table1 操作点经济账 • Table2 小模型对比（含获得成本列）• § 2 对比小表。
- **附录**：A 数学全量（夹逼构造/单调性证明/步级 do 形式化）• B 成本账本 + serving mini-bench + teacher-cheapening/warm-start 三方对照 • C 历史负结果一表 • D 校准协议/预注册/统计 • E per-task 分解 + key 消融 • F 实现/复现。

新增实验缺口仅 3 项：oracle 臂（§ 5.1）、warm-start 三方对照（App B，兼作 teacher-cheapening）、serving mini-bench（App B）；在跑收官 3 条（E1-LIBERO 侧、E6、E10）；其余现成数据换叙事。

6. 章节-实验对照表（与 § 5 提纲对齐）

编号规约（owner 令 2026-08-22）：纪要实验一律用 **E 系代号**（E0–E12，按论文出现顺序）；X 系为旧 TIER 台账代号已废止，仅在溯源历史资产/plan 文件时以「旧 X...」形式出现。

主结果在 **2 benchmark × 2 teacher** 网格上出 $R(\epsilon)$ 曲线，一般性内建于主图；§ 6 只留跨场景。fallback：RoboCasa 出数不及主图时间线 → 主图退 LIBERO 双 suite、RoboCasa 整体回落 § 6。

代号	章节	实验	是什么	有什么用	数据在哪 / 现状
—	§ 1 Fig 1	$R(\epsilon)$ teaser + 命中条带	§ 5 素材缩略	第一页钩子："X% 步免推理、SR 损失 $\leq \epsilon$ "	复用 § 5，零额外
E0	§ 4 系统	检索/回放微基准	六段延迟分解、检索 ~4ms、hit 相对成本 7.2e-05	成本账本可信度 + "key 是字节副产品"实证	现成：exp/cache_latency_bench (35.49→4.15ms) + 旧 X14 microbench 冻结成本
E1	§ 5.1 主曲线	$R_{thr}(\epsilon)$, 2 benchmark × 2 teacher	LIBERO 两 suite (16 档 × 4 库 × 500 ep) + RoboCasa365 (pi0.5 + GR00T) 四小格	主结果：R_thr 首次系统测量 + 一般性内建（四元组 $\mathcal{M}$ 、 π_T 坐标在主图兑现）	LIBERO 侧在跑近完（threshold-pareto 32,000 ep）；RoboCasa 侧在跑（ws_search round-1 → 评测）
E2	§ 5.1 oracle 臂	sim-state 距离检索	同协议、检索换真实状态距离，2–3 操作点，画进 Fig 2 各格虚线	夹逼上层： $\mathcal{C}(\mathcal{I}_{sim})$ 下界，覆盖-vs-key 归因（详解见 § 6.1）	需新跑（E3 plan（旧 X9b）已列 future work；全新实验之一）
E3	§ 5.2 规模线	R 随经验预算	库规模 {1,2,5,10,20,45} 轨迹/任务 × 闭环 SR，16 臂 8,000 ep	四元组 L 坐标；"多少数据买多少冗余"；对照单调性命题（经验单调非定理）	现成 Verified：E3 = 旧 X9b cache_size_ablation_plan（待 commit）；always_hit 无阈值口径 = R 曲线超廉价端点族，与 § 5.1 口径有别须注明
E4	§ 5.3 结构	粘滞/run-length/lockstep	命中过程统计（182,899 决策步 always-search 真 verdict）	冗余"块状+重访"结构发现，解释为什么能省	现成且已复核（§ 6.2）：exp/gate_research + Stage 2 离线分析
—	§ 5 Table 1	操作点表	预注册 OP × {SR, h, GPU-s/step, robots-per-GPU, 驻留内存}	经济账落地成数（详见 § 9）	现成+推算：threshold-pareto + 微基准换算 + mini-bench 锚点
E6	§ 6 跨场景	场景 A 建库 → held-out 场景 B 查询	RoboCasa365 双厨房、双 teacher；分析小节 = 迁移率按任务类型分层	B 惊喜章（Does Experience Transfer?）；初步观察见 § 7.1-4	在跑：robocasa365 线 eval-prep（T6 pkl 建成，待 T7）

代号	章节	实验	是什么	有什么用	数据在哪 / 现状
E7	App E	key 消融	内部表征 vs CLIP/外部 encoder, 度量落定 = AUROC (同批状态、不同 key 的分数对动作一致性的判别力)	四元组 φ 坐标; § 2 加粗点实证	现成可复算 : 老 weighted_sum/ $\epsilon \rightarrow \delta$ 数据离线重放
E5	§ 5.3/App	分数判别力 AUROC	被接受命中的 cp1_score 对 episode 成败的 AUROC (threshold-pareto/gate 逐步日志离线算)	回答"threshold 卡的分数有无判别力"= threshold 能工作的机制解释 + C 叙事段的实数字。⚠ episode 级标签 $\times$ 步级分数 = 关联非反事实 (老 phase5 同款 caveat), 只作描述性证据	零新 rollout , 离线可算; 未算
E8	§ 7.3/App B	teacher-cheapening + warm-start 三方对照	全 teacher / 盲减步 @k / warm-start@k (同跳过积分量比 SR); 两旋钮均为部署期超参, 调之合法	定位 = 正交可叠加 而非竞争; warm start (cache noisy action 跳 denoise, 精度实测不错) = "经验引导的减步" vs 盲减步——若成立升格为又一"经验的价值"论证	需补跑但量缩 (~1k ep; 旧 X4 卡 + warm_start_sweep 数据复用); 正文一句话, 图进 App B。全新实验之二
E9	§ 7.1/Table 2	小模型对比	ablation_study 8 臂 (hit/miss 槽换 SmoVLA/ACT) + 获得成本列	regime 地图叙事的数据面 (§ 7.1)	现成 : ablation_study (G2 过待 commit)
E10	§ 7.2	trained router	E10 (旧 X15 risk_router) 代理监督 router vs threshold	§ 7.2 弹药实证载体; 老 X14 不引用 (owner 令)	在跑 : E10 G1 过、待 Code
E11	App B	serving mini-bench	$N \in \{4, 8, 16\}$ 并发 episode 压单 GPU, cache on/off 的 steps/s/GPU 比值	$1/(1-h)$ 推算的实测锚点 (§ 9)	需补跑 (-- replicas +router+serving_benchmark 工具链现成 = 旧 X13 复活; 几百 ep、1-2 天)。全新实验之三
E12	App C	历史负结果表	171 config 逐步权重 + depth{3..6} 扫描压缩一表	一句话交代"为何 depth-1 key"	现成 : 34,200+7,200 ep 老数据
—	App D/E	per-task 分解、校准协议、预注册记录	逐任务 SR、阈值标定、init 池账本	复现性 + 统计纪律	现成 (写作期整理)

6.1 oracle 臂详解

一句话：两套完全一样的系统，只换"怎么判断像不像"这一个零件，其它全同。

- 我们的臂：判相似靠**模型内部向量余弦**—— $\phi(o)$ 是对世界的有损压缩，会看走眼（物理不同但向量像 → 错回放；物理近但向量不像 → 白 miss）。
- oracle 臂：同库、同回放、同阈值扫描，唯一换掉相似度一步——掀开仿真器后台，用**物理真值**（物体位置/关节角，MuJoCo 状态）算两局面的真实距离，把"判断像不像"做到理论满分。部署拿不到真值，故它不是系统而是**测量尺**。类比：同一本通讯录找人，我们凭长相描述、oracle 凭身份证号，找到后干的事相同。
- **它在比什么**：同一 SR 约束下，满分判断 vs 向量判断各能安全回放多少步——其它零件全同，差值精确等于"key 看走眼"的损失。
- **为什么非做不可**：闭环回放失败有两个混杂原因——① 库里**根本没有**足够近的经验（覆盖不足，谁判断都没用）；② **有但没找对**（key 有损）。我们的曲线里二者不可分；oracle 把 ② 做到极限，它仍回收不了的就全是 ①。
- **三种读数**：oracle $\gg$ 我们 → key 的锅，改 index 有大利可图（gap 量化"留给后人"）；oracle $\approx$ 我们 → **key 没丢东西**，"teacher 自身表征够用"最硬实证（§2 加粗点）；oracle 自己也不高 → 覆盖的锅，谁的 key 都救不了，防全文被读成"检索烂才省这么点"。
- 基建：建库时每条目存 sim 状态（采集 wrapper 存档，旧 X5a 设计可复用）；出处 = E3 plan（旧 X9b）的 identifiability 缺口（`always_hit` SR = f(库内容, 检索质量) 混杂），当时列 future work，现升主线。

6.2 §5.3 已实测验证 + 呈现草案 (2026-08-22)

三个统计量在 `exp/gate_research` 逐步日志（182,899 决策步，与文档记录逐位吻合）上离线复算，全部成立：粘滞 $P(\text{hit} | \text{hit})$ 0.909–0.961 vs 边际 0.278–0.704（粘滞 +0.24~+0.63，7 config 一致）；run-length 中位 9–12 步、P90 18–52 步；lockstep 同轨迹率 0.928–0.983、 $\Delta+1$ 率 0.694–0.939（**新观察：阈值越宽 $\Delta+1$ 率越低**，lockstep 纯度随操作点变化，作次级观察）。

呈现裁决：图不是表。三 panel 草图（真数据）：(a) 8 条 episode 时间轴条带（块状一眼见）；(b) 粘滞散点 $P(\text{hit} | \text{hit})$ vs $P(\text{hit})$ ——**每 config 折叠成一点，7 点全离对角线 = "config 太多"问题的解**；(c) run-length 生存曲线 vs 几何基线（差 2–3 个数量级）。正文三句话：命中不独立 / 冗余成块 / 块内跟随同一条库轨迹整段接管——第三句衔接 ★ §4.5 的锁扣论证（lockstep = 组合性破缺的温和化机制）。逐 config 表进附录。(a) 代表 config 与 §5.1 主操作点保持一致防挑样质疑。

页面预算三级制：A 级 4 个 float 席位（Fig2 一图装四实验；Fig3 规模+结构合并；(a) 条带挪 Fig1 当 teaser；Fig4 跨场景；Table1）；B 级正文一段、数据进别人的 float（oracle 臂/cheapening/小模型/router）；C 级一句话+附录（key 消融/历史负结果/微基准/次级观察）。分级口径：**改变读者对 thesis 信念多少**——防御工事不配独立阵地。

产物索引：草图页 [redundancy_structure_fig.html](#)（自包含，图内嵌） +

[redundancy_structure_fig.png](#)；线上版 <https://claude.ai/code/artifact/30ea8118-5e5d-4367-a0d5->

0475319cb53b；分析/绘图为一次性草稿脚本（~70+120 行，纯离线秒级），正式落地时按流程入 exp/gate_research/。

7. Defense 弹药库

7.1 vs 小模型：八条弹药 + 必输格子的四道防线

前提如实：SR@同 teacher 率会输不是风险，是**已经输过**——老数据 hit 槽放蒸馏 student SR 0.888/0.830 > 放回 0.704（TIER 叙事当年即由此而来）。本节设计以此为前提。

弹药（2026-08-22 首轮，按硬度排）：

1. **训练/维护成本：**cache 零训练——建库 = 纯前向、label-free，teacher 换版本重建库即可；小模型每换 teacher/任务族/embodiment/操作点都要重蒸馏（ACT 还是 per-task $\times 10$ 个模型）。乘法维护 vs 自动跟随。
2. **数据成本**（有现成数据）：E3 曲线——每任务几条成功轨迹 cache 就工作；蒸馏 student 用了差集池全量 450 init/suite 的 rollout。数据稀缺侧（恰是真机场景）cache 是唯一选项。
3. **失效模式：**replay 只回放 teacher 亲测成功的动作、仅在近重复状态触发，零外推；不相似 $\rightarrow$ fail-closed 回落 teacher。小模型 OOD 处是不受控的参数外推，且无自带置信信号——cache 的相似度分数本身就是置信度。
4. **延迟/部署**（有现成数据）：旧 X14 冻结成本 teacher 1.0 / student 0.0557 / **cache 7.2e-05**；检索 ~4ms，可下沉无 GPU 边缘端。
5. **regime 限定反击：**「student 更好」只在蒸馏数据充足、任务族封闭的 LIBERO regime 成立；RoboCasa365 365 任务、每任务数据薄，per-task 蒸馏不可行，cache 机制照常工作（已迁 GR00T N1.5 证明模型无关）。
6. **增量性与可审计：**新经验 append 入库即生效，零梯度零遗忘；每个回放动作有 provenance（哪条轨迹哪步）。小模型两者皆无。
7. **正交而非竞争：**ablation 方向 2（hit $\rightarrow$ replay, miss $\rightarrow$ 小模型）说明即便有小模型，cache 仍在其上加值——能力放大器，不必二选一。
8. **跨场景鲁棒性：**小模型场景绑定、跨场景须重训；cache 可能具备跨场景鲁棒性（在测）；退守论证：即使失效，新场景重采重建也远比重训便宜。

四道防线（对"必输格子"，按强度排）：

1. **获得成本轴（最强，不是 latency）：**per-step 差 770 倍但两者都远小于 teacher，是二阶差异撑不住防线；数量级差异在**建设侧**（student = 450 init rollout + 蒸馏 + 每变更重付；cache = 每任务 5 条轨迹 + 纯前向 + append 即更新）。Table 2 加**获得成本列**（rollout 数/训练 GPU 时/重训触发条件/增量更新能力），SR 列**如实报输**——输的格子旁必须站着代价列。
2. **Regime 边界：**LIBERO 是蒸馏主场；RoboCasa365 per-task 蒸馏铺不开。若 RoboCasa 侧 cache 工作而蒸馏不可行，LIBERO 的输被框成"蒸馏的舒适区"。
3. **叙事姿态预写（真输了怎么办）：**不打"回放 $\geq$ 蒸馏"的必输仗，打 **regime 地图**——"同一批经验的两种压缩：参数化插值在数据充足封闭任务族更优；非参数回放在数据稀缺/任务开放/需增量更新场景是唯

一选项；我们测量边界”。与全文测量姿态 ($R(\epsilon)$ 同款) 自洽——**测量者输一个格子不丢脸，推销员输一个格子全盘崩。**

4. **跨场景维护成本不对称 (owner 报初步数据)**：老 cache (场景 A 库) 在不同场景表现出一定鲁棒性，且**大尺度任务 (fixing furniture 类) 上更强**——打在小模型结构性最弱点 (换场景=全模型重训 vs cache 介于部分可用与廉价重建之间)。机制假说：大幅度家具操作的动作轨迹由**任务几何**决定、对场景外观细节不敏感 $\Rightarrow$ 视觉键变了动作模式仍保持；精细抓放对位姿敏感故难迁移。 $\Rightarrow$ 跨场景鲁棒性**按任务类型分层**——给 § 6 跨场景章送分析小节 (per-task 迁移率 $\times$ 动作幅度/精细度)，可能是 B 惊喜章真正的发现点。△ 纪律：①数据状态如实标 (初步观察，正式判决待 T7 评测)；②措辞对称 (不写“跨场景无损”，写“维护成本不对称”)。

Claim 纪律：headline 不出现任何“cache 优于小模型”字样 (弹药限 defense 语境，不进贡献句)；对比表定位正文 § 7。

7.2 vs trained router (“天花板更高”质疑)

△ 纪律 (owner 定)：不引用旧 X14 对决负结果当弹药——旧叙事下的设计，“训得烂/拉偏架”一击即溃；SOTA 公平对决还没跑。主轴 = 成本 + 灵活性。

1. **“天花板更高”只在能学到真目标量时成立，而真目标量无监督标签**：路由要的是 $Q(s, \text{cache}) =$ “从 s 走 cache、未来继续被路由，最终成不成功”。对它：(a) 标签反事实；(b) 纯执行体 rollout 打标 = visitation/continuation 双错位；(c) Bellman 耦合——学它只有在线 RL。监督能做的是换目标量学单步代理，但学到的不再是 Q ——“天花板更高”的理论保证在换目标那一刻就没了。
2. **trained router 本质是当前这个 cache 的函数**：它拟合的是“这个库、这个 key 空间、这个分数分布”下的决策边界——库一变 (append/换场景/teacher 更新/规模增长)，输入分布就漂，router 面临重训；而 cache 的核心卖点恰恰是随时可变。threshold 只依赖分数的序结构，库变了重标定是轻量离线程序。**训练 router = 把系统里最灵活的部件锁死在最僵硬的部件上。**
3. **threshold 是检索的免费副产品**：cache 档执行本来就要跑检索取 payload，threshold 只是在必产出的分数上加一次比较，边际成本零；trained router 是在必跑检索之外再加一个模型、一条训练管线、一套标签采集。
4. **router 自己就是个小模型**——把“为什么不用小模型”原样继承：OOD 外推不受控 vs threshold 天然 fail-closed (不相似 $\rightarrow$ teacher)。
5. **实证对决留白但姿态摆好**：正文可承诺“与按 SOTA 配方公平训练的 router 对比” (E10 为候选载体)，预注册双向措辞——赢了是零训练胜、输了 gap 就是训练的价格标签 (且按 #2 每次库变重付)。
6. **R 框架表述 (★ § 4.5)**：router 也是调度类 $\mathcal{C}$ 中一个 σ ，其 h 同样只是 R 的下界——之争的干净形式 = “便宜求解器是否已接近该类可达域”；E10 若没把下界推高多少，即实证 threshold 已近 $R_{\mathcal{C}(\mathcal{I}_\varphi)}$ 。

一句话版：threshold 又便宜又有效又随库自由；trained router 天花板未证、成本先付、还把灵活性抵押了。

7.3 vs teacher-cheapening: 正交叙事 + warm-start 三方对照

审稿人必问“何必搞库？把 teacher 调便宜不就行”。两个旋钮 (flow 积分步数、replan 间隔) 均为**部署期超参非训练参数**，调之合法，问题成立。处理：

- **定位 = 正交可叠加而非竞争**：cache 的 miss 步照样可用减步 teacher 执行——两者是可组合原语，喂给"第四原语正交可叠加"贡献 claim，竞争框架消解后无须"战胜"。
- **warm start 升级 (owner 拍板)**：系统已有 WARM_START 机制（cache 检索的 noisy action 作 flow 积分起点、跳过前段 denoise，精度实测不错）与减步天然同轴——正确实验形态 = **三方对照：全 teacher / 盲减步@k / warm-start@k**（同跳过积分量比 SR）。warm start 赢 = "经验在 denoise 轴也有价值"，防御性 baseline 反手变证据；teacher-cheapening 的减步档就地成为对照组，一个实验两用。
- **落位**：§ 4 一句话（系统第三档，"冗余是连续谱"）+ 正文 § 7.3 一句话 + 三方对照图进 App B；主 $R(\epsilon)$ 曲线保持二档口径不动（threshold-pareto 32k ep 不重跑）。规模 ~1k ep（旧 X4 卡 + warm_start_sweep 数据复用）。
- 一致性注记：旧 X14 曾裁"全系统不用 warm start、hit 一律 FULL_HIT"——那是 RL router 实验的口径裁决非机制废除；warm start 以"App 对照 + 系统第三档描述"回归，与主线二档数据不冲突。

8. 部署生命周期 (owner 提出；论文落位 § 4 系统章)

四阶段工作流：

1. **数据库采集期**：teacher 独跑，成功轨迹连 key 一起入库（采集即建库，零训练）。
2. **影子数据库运行期**：库上线但只检索不派发（shadow / warmup），采集真实分布下的 similarity 数据——为阶段 3 提供标定原料。
3. **参数搜索期**：**online solver** 在阶段 2/持续的 similarity 数据上优化检索权重与 threshold（⚠ **未实现**——当前实验用离线等价物：LOEO 归一化标定 + threshold 网格；solver 是它的在线化）。
4. **稳定运行期**：命中回放、miss 走 teacher；新成功经验持续 append（回到 1 的增量版）。

落位理由：① 天然回答两个必问——"threshold/权重哪来的"（阶段 2/3 = 标定的部署形态）与"冷启动怎么办"（阶段 1/2 = 冷启动协议）；② 与 § 3 应用故事呼应——"家用越用越快"的机制化版本就是 1→4 推进 + 阶段 4 持续 append。Fig 1 画成四阶段时间轴。

措辞纪律：online solver 调的是几个**标量超参**（模态权重 + 阈值），不是学一个函数——必须与 § 7.2 trained-router defense 划清（solver ≠ router；免训练主张指"信号与决策规则免训练"，标定自动化不破坏它）。solver 未做：正文描述生命周期、注明实验以离线标定实现阶段 3，online 版列 future work 或排期后补。

9. Table 1（操作点表）与 serving mini-bench

表是什么： $R(\epsilon)$ 主图给曲线，Table 1 给曲线上几个**预注册操作点**的完整档案。列定义：

列	含义	口径
SR	该操作点 500 ep 成功率	质量轴，"省了但没变笨"
回放率 h	决策步中走 cache 回放的比例	省的量
GPU-s/step	$h \cdot c_{\text{hit}} + (1-h) \cdot c_{\text{teacher}}$ ($c_{\text{hit}} \approx 4\text{ms}$ 检索)	实测，Fig 2 的 x 轴

列	含义	口径
robots-per-GPU = $1/IR$	单卡可服务设备数放大倍数； $IR = 0.152 + 0.848 \cdot tr$ (Stage1 key 构建地板)	△ 推算 (无排队损失假设)；上限 $1/0.152 \approx 6.6\times$ 。 $1/(1-h)$ 仅作忽略 key 成本的理想式提及 (§ 10.1 口径修正)
库驻留内存	库加载后 RAM 占用	部署脚注，防"库爆内存"质疑

四个用处：① 可引用数字——headline 句的正式出处，别人引用抄表不抄图；② 经济账落点—— $1/(1-h)$ 列是应用故事与数据的唯一硬连接；③ 接拒稿理由 ③ ("SR 损失藏在操作点选择里") 的子弹——操作点标定集选定、eval 前冻结、逐点如实报损失；④ 部署者抄作业行 (阈值+权重配置)。

serving 实测裁决：不搭框架，跑 mini-bench 锚点。纯推算 $1/(1-h)$ 会被系统审稿人戳 (排队/batching/尾延迟全被假设掉)；但完整 serving 框架是 ROSA/Armory 那篇论文，做半吊子反被挑。折中形态基建全现成 (`--replicas + router + docs/experiments/serving_benchmark.md` 五模式工具链 = 旧 X13 复活)： $N \in \{4, 8, 16\}$ **并发 sim episode 压同一 GPU，实测 cache on/off 的 aggregate steps/s/GPU 比值**，与 $1/(1-h)$ 推算并排 (差值归因排队与共享开销)，进 App B 或 Table 1 加列；量级几百 ep、1-2 天。写作口径：claim 重心锚在 per-step compute 实测，serving 层是可信外推；调度优化引 ROSA/Armory 声明正交。

10. 主数据读出：已有 vs 缺口 (2026-08-22 晚，源 =

`exp/data_authority/analysis/gate_threshold_pareto/`)

10.1 已有：LIBERO pi0.5 侧主曲线 complete

threshold-pareto 主扫描收官 (两 suite $\times$ 16 档 $f_{FH} \times$ 2 库 = 64 臂 $\times$ 500 ep = 32,000 ep，A-pool 全量、建库泄漏实测 0/50) + gate-only 消融 2,000 ep。口径：teacher ratio = **决策级 MISS 率** (每 5 控制步一决策)； $IR = 0.152 + 0.848 \cdot tr$ (**Stage1 地板 0.152**——全命中也付 key 构建 $s1=10.26ms$ ，CUDA-Graph 档实测)。

关键数字：

- **libero_spatial (ws 库)：** tr 0.89→0.33 全程 = teacher 调用省 63%、SR 98.8%→94.0% (-4.8pp)；甜点 tr 0.50 处 SR 97.9%——省一半 teacher 调用损失 <1pp；ws 库全程支配 cs 库 (+0.7~+1.9pp)。
- **libero_10：** 更陡—— tr 0.89→0.38 时 SR 84.6%→72.8% (-11.8pp)； **tr 0.70 处 cs 83.5% (-1.1pp)** = 省 30% @ ~1pp； tr 0.50 处 ws 79.7% (-4.9pp)；两库前沿 ~0.67 交叉，pkl 选择依工作点。
- **双 suite 合读 = 冗余随任务难度分层** (四元组 $\mathcal{M}$ 依赖的自然体现)，headline 候选句就位：spatial "≈50% 决策免 teacher、SR 损失 <1pp；63% @ <5pp"；l10 "30% @ ~1pp"。
- **gate-only 消融 (白捡的部件分解)：** 门的固有干预地板 22-25% (probe+滞回+L 锁定所限)；verdict 边际价值 = 再省 9-13pp teacher 但 SR 掉 8-11pp 且是**掉档非前沿延伸**；两库差异在此极端点消失 → 检索库质量优势需 verdict 在场才兑现。"gate 管何时问缓存、verdict 管这条配不配执行"直接进 § 5 分析。

口径修正 (constitutional, 改 § 9)： $robots-per-GPU \neq 1/(1-h)$ ——命中也付 Stage1，GPU 占用放大倍数 = $1/IR$ ： $tr = 0.33 \Rightarrow IR \approx 0.43 \rightarrow 2.3\times$ ；理论上限 = $1/0.152 \approx 6.6\times$ (非 ∞)。这个地板就是 savings-

ceiling 的实测版，写对更诚实也更有内容（无穷上限本来就会被审稿人打）；应用故事中 $1/(1-h)$ 只作"忽略 key 成本的理想式"出现，正式列一律用 $1/IR$ 。

10.2 缺口（还没有的，如实标注）

缺口	状态
纯 teacher 锚点： ϵ 的参照 SR_T 目前用 $tr=0.89$ 端点近似，需正式 teacher-only 臂或老数据锚定确认	待确认（可能有老数据可引）
oracle 臂（sim-state 检索，Fig 2 虚线层）	未跑（全新实验之一）
RoboCasa365 双 teacher 曲线（主图另外两小格）	在跑（ws_search round-1 $\rightarrow$ T7 评测）
跨场景迁移正式数据（§ 6 章主结果 + 任务类型分层）	在跑（初步观察仅记 § 7.1-4，待 T7）
warm-start 三方对照（App B）	未跑（全新实验之二）
serving mini-bench ($1/IR$ 的实测锚点)	未跑（全新实验之三）
E10 router 对决（§ 7.2 实证载体，旧 X15）	在跑（G1 过，待 Code）
headline 等价判定口径（TOST 界 / -1pp）与贡献句量词	未拍（§ 11-1/-6，数字已在手可拍）

11. 框架性未决问题（状态更新于 2026-08-22 晚）

#	问题	状态
1	Headline claim 量化口径：「__% 步可回放，SR 损失 $\leq$ __」——X 从哪条数据读、等价判定（TOST 界 / -1pp?）、scope	数字已在手（§ 10.1 候选句），等 owner 拍措辞与等价界
2	冗余度定义	☒ 已拍（§ 4）
3	主 x 轴：compute / latency / robots-per-GPU 三选一 primary	未拍（§ 9 倾向 compute 实测为 primary、经济量为推算列，待确认）
4	主战场	☒ 部分拍：主图 2 benchmark $\times$ 2 teacher 网格，fallback 预案在 § 6；headline 数字出自哪格未定
5	Baseline 集合	☒ 已拍：小模型进 Table 2（获得成本列 + regime 地图，§ 7.1）；cheapening 降 App + 正交叙事（§ 7.3）
6	贡献 bullet 三条最终措辞	未拍（框架在 § 5 提纲 P5，动词量词待 headline 口径）
7	老数据复用边界	☒ 大体清（§ 6 表现状列）；E3 口径差异须注明
8	诚实边界清单	☒ 框架在（§ 5 提纲 § 8 行），写作期成文
9	三大拒稿理由预埋	☒ 指定：①"RT-Cache+阈值增量" $\rightarrow$ § 2 划界 + § 4.3 + oracle 臂；②"玩具+sim-only" $\rightarrow$ 2 $\times$ 2 主图 + § 8；③"SR 损失藏操作点" $\rightarrow$ Table 1 预注册

12. 待讨论

(后续讨论逐条追加)